## Assignment 7

รวม 20 คะแนน

1. จงอธิบายข้อดี (2 ข้อ) และข้อจำกัด (2 ข้อ) ของ Topology ต่อไปนี้มาพอเข้าใจ

16 คะแนน

| Topology | ข้อดี | ข้อจำกัด |
|---|---|---|
| BUS | 1. ถูก<br>2. ติดตั้งง่าย<br>3. ใช้สายน้อย<br>4. สามารถขยายระบบได้ง่าย เนื่องจาก สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปในเครือข่ายได้ง่าย<br>5. ถ้าคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน แต่อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายยังทำงานได้ ระบบเครือข่ายก็ทำงานได้ต่อไป | 1. สายขาด/ชำรุด เสียหายทั้งระบบ<br>2. การตรวจหาโหนดเสีย ทำได้ยาก ต้องทำจากหลาย ๆจุด<br>3. สามารถส่งข้อมูลได้ทีละเครื่อง ถ้ามีหลายเครื่องอาจทำให้เกิดการคับคั่งของเน็ตเวิร์ก ทำให้ระบบช้าลง |
| Ring | 1. ติดตั้งง่าย<br>2. ใช้สายน้อย<br>3. เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย<br>4. สื่อสาร 1 ทิศทาง ข้อมูลไม่ชนกัน | 1. ถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งเสียหาย ข้อมูลจะเสียหายทั้งระบบ<br>2. การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในเครือข่ายทำได้ยุ่งยาก เนื่องจากต้องปิดเครือข่ายทั้งระบบ รอจนตัดสัญญาณ<br>3. ขณะข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละโหนดจะสูญเสียเวลาคัดลอกข้อมูลและตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง |
| Star | 1. ติดตั้งและดูแลง่าย<br>2. ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้ง่าย<br>3. แม้สายชำรุด โหนดที่เหลืออยู่ในระบบยังใช้ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ 1 ตัวใช้สายส่งข้อมูล 1 เส้น จึงไม่กระทบจุดอื่นๆ<br>4. สื่อสาร 2 ทิศทาง<br>5.การเพิ่มอุปกรณ์เข้า/ออกจากระบบไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่น<br>6. มี Central node เป็นตัวเชื่อมระบบ ถ้าระบบเกิดเสียหายก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย | 1. แพง<br>2. ใช้สายมากว่า Bus, Ring<br>3. Hub/Switch ชำรุด เสียหายทั้งระบบ |

| | | |
|---|---|---|
| Mesh | 1. สายชำรุดระบบยังใช้ได้<br>2. ปลอดภัย | 1. ใช้สายสัญญาณเยอะ<br>2. สิ้นเปลืองค่าสายสัญญาณมากที่สุด |

2. จงอธิบายมาพอเข้าใจ 4 คะแนน

2.1 **Peer to peer**

เครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิดมีความเท่าเทียมกัน คือ ไม่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ

2.2 **Client – Server**

เครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรียกว่า เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ทำหน้าที่เป็นเครื่องศูนย์กลางบริการข้อมูล

2.3 **Point – to –point**

เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองตัว โดยช่องทางสื่อสารจะถูกจับจองเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเท่านั้น

2.4 **Multidrop**

เป็นการเชื่อมต่อแบบมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ลิงก์ร่วมกันเพื่อการสื่อสารได้ หมายถึงการใช้ช่องทางการสื่อสารร่วมกัน